FALL-02 · 矩阵与线性代数

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations

Poole Ch 2 · 第2-4周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用行化简统一理解解的结构。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：线性代数 · 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能把线性方程组写成增广矩阵
- [ ] 会用初等行变换完成高斯消元
- [ ] 能通过秩判断解的唯一性

本课思维导图

LESSON LA-2

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations

第2-4周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能把线性方程组写成增广矩阵
- 会用初等行变换完成高斯消元
- 能通过秩判断解的唯一性

02 C 核心概念

- 高斯消元与高斯-若尔当消元
- 行阶梯形与最简行阶梯形
- 主元、自由变量与秩
- 齐次方程组与非齐次方程组
- 无解/唯一解/无穷多解的判定

03 F 公式与要点

- 线性方程组：$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots = b$
- 初等行变换：$R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$; $R_i \leftarrow R_i + cR_j$
- 高斯消元：增广矩阵 $[A \mid b] \rightarrow$ 行阶梯形
- 秩与解的结构：$r = n \Rightarrow$ 唯一解; $r < n \Rightarrow$ 无穷多解

04 W 易错点

- 消元过程抄错符号
- 把自由变量个数与解空间维数搞混
- 无穷多解时参数选取不唯一
- 判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

05 E 高频考点

- 增广矩阵行化简求通解
- 参数讨论方程组的解
- 齐次方程组非零解条件

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- 线性代数 · 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Poole Ch 2

课本概念精要

线性方程组

所有未知数都只出现一次方的方程组；每个方程对应一个几何约束。

$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots = b$

初等行变换

交换两行、某行乘非零常数、某行加另一行的倍数，三种变换不改变解集。

$R_i \leftrightarrow R_j;\ R_i \leftarrow cR_i;\ R_i \leftarrow R_i + cR_j$

高斯消元

用初等行变换把增广矩阵化为行阶梯形，再自下而上回代求出未知数。

增广矩阵 $[A \mid b]$ → 行阶梯形

秩与解的结构

系数矩阵的秩 r 小于未知数个数时出现自由变量；矛盾行 0=d 表示无解。

$r = n \Rightarrow$ 唯一解; $r < n \Rightarrow$ 无穷多解

课本原文要点

消元法是线性代数的第一台机器：它不改变解，只把方程组整理成容易回代的三角形。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 2 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 高斯消元与高斯-若尔当消元
- 行阶梯形与最简行阶梯形
- 主元、自由变量与秩
- 齐次方程组与非齐次方程组
- 无解/唯一解/无穷多解的判定
- 线性组合与方程组的联系

易错点

- ! 消元过程抄错符号
- ! 把自由变量个数与解空间维数搞混
- ! 无穷多解时参数选取不唯一
- ! 判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

高频考点

增广矩阵行化简求通解 **参数讨论方程组的解** **齐次方程组非零解条件**

典型例题

解方程组 x + y = 3，2x - y = 0。

1. 写出增广矩阵 [1 1 | 3; 2 -1 | 0]；
2. 第二行减第一行的 2 倍，得 [1 1 | 3; 0 -3 | -6]；
3. 回代求得 x 与 y。

> **解答**
> 答案：x = 1，y = 2。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 MIT OCW

Lec 2 对应消元与增广矩阵

本课视频

线性代数 · 同济大学 MOOC MOOC

MOOC

MIT 18.06 线性代数 YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能把任意线性方程组正确写成增广矩阵
- [ ] 能规范完成行变换并避免计算错误
- [ ] 能识别自由变量并写出参数解
- [ ] 能根据秩说明无解、唯一解或无穷多解

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集
英文原版播放列表
YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra
Strang 配套习题与考试
链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接